

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработчик: Жусупекова Сезим Саламатовна

MVP 3D PvP-игры для Telegram Mini Apps

1. Назначение документа

1.1 Цель документа

Настоящее техническое задание описывает состав, функциональные требования и ожидаемое поведение MVP-версии 3D PvP-игры для платформы Telegram Mini Apps.

Документ предназначен для:

- определения объёма работ в рамках MVP;
- фиксации ключевых игровых механик и ограничений;
- согласования ожиданий между Заказчиком и Исполнителем;
- использования в качестве основы для приёмки результата работ.

ТЗ ориентировано на разработку минимально жизнеспособной версии продукта и не является спецификацией промышленного или финального релизного уровня.

1.2 Назначение продукта

Разрабатываемый продукт представляет собой онлайн 3D-мини-игру, запускаемую внутри Telegram Mini Apps (Telegram WebView), с возможностью одновременной игры четырёх пользователей в реальном времени.

Игра основана на формате PvP-арены и предназначена для:

- быстрых игровых сессий;
- демонстрации core-геймплея;
- тестирования сетевого взаимодействия;
- проверки применимости WebGL-графики и упрощённой физики в среде Telegram.

1.3 Назначение MVP

MVP создаётся с целью:

- проверки работоспособности основного игрового цикла;
- тестирования взаимодействия 4 игроков в реальном времени;

- демонстрации базовой физики мяча на плоской арене;
- оценки дальнейшего потенциала развития проекта.

MVP не предназначен для коммерческого релиза и рассматривается как прототип с ограниченным функционалом, достаточный для принятия продуктовых и технических решений.

1.4 Принципы интерпретации требований

В рамках данного ТЗ:

- приоритет отдаётся функциональному поведению игры, а не конкретной реализации;
- допускается упрощение технических и архитектурных решений;
- числовые параметры, частоты обновления, формулы и внутренняя структура кода

могут быть скорректированы Исполнителем для обеспечения стабильности, производительности и совместимости с Telegram Mini Apps.

Критерием соответствия ТЗ является фактическая работоспособность и игровое поведение MVP, а не буквальное соответствие всем приведённым примерам реализации.

1.5 Ограничения документа

Если функциональность:

- не влияет напрямую на возможность проведения PvP-матча;
- не требуется для базового игрового процесса;
- не указана явно в рамках объёма MVP,

она не считается обязательной частью работ, даже если упоминается в документе в качестве примера или возможного направления развития.

2. Область работ (Scope)

2.1 Общие положения

В рамках настоящего технического задания Исполнитель обязуется разработать рабочую MVP-версию 3D PvP-игры для платформы Telegram Mini Apps.

MVP представляет собой играбельный прототип, в котором:

- 4 игрока могут одновременно подключиться к одной игровой сессии;
- игровой процесс происходит на одной статичной арене;
- игроки взаимодействуют друг с другом через базовую механику мяча;
- игра работает в реальном времени внутри Telegram WebView.

MVP ориентирован на демонстрацию core-геймплея и не предполагает полнофункционального продукта.

2.2 Работы, входящие в Scope MVP

В объём работ в рамках MVP входят только следующие элементы.

2.2.1 Локация (арена)

- Реализация одной статичной 3D-локации в виде четырёхугольного ринга.
- Арена ограничивает игровое пространство и используется для базовой физики мяча.
- Локация оформляется в упрощённом визуальном стиле, достаточном для демонстрации игрового процесса.
- Оптимизация под запуск в Telegram WebView (mobile-first).

2.2.2 Персонажи

- Использование 4 визуально различимых персонажей.
- Каждый персонаж:
 - закреплён за своей стороной арены;
 - может перемещаться вперёд / назад / влево / вправо в пределах своей стороны;
 - не вращается вслед за направлением движения (фиксированная ориентация модели).
- Персонажи отображаются в 3D-сцене и синхронизируются между клиентами в реальном времени.

2.2.3 Мяч и базовая физика

- Реализация одного игрового мяча:
 - однотонного;
 - без сложных визуальных элементов;
 - с лёгкой визуальной тенью.
- Мяч:
 - движется только по плоскости арены;
 - отражается от игроков;
 - отражается от границ арены;
 - меняет траекторию в зависимости от точки контакта и направления удара.
- Физика реализуется в упрощённом виде, без использования тяжёлых физических движков.

2.2.4 Онлайн и real-time взаимодействие

- Реализация сетевого взаимодействия для 4 игроков.

- Используется real-time синхронизация через WebSocket.
- Сервер выполняет основной расчёт состояния игры
- Клиенты отправляют ввод и отображают полученное состояние.

2.2.5 Интеграция с Telegram Mini Apps

- Игра запускается внутри Telegram Mini Apps (Telegram WebView).
- Учитываются ограничения среды выполнения.
- Управление и интерфейс ориентированы на мобильные устройства.

2.3 Работы, НЕ входящие в Scope MVP

В рамках MVP не входят и не считаются обязательными следующие элементы:

- дополнительные игровые режимы;
- альтернативные карты или арены;
- прогрессия, прокачка, аккаунты и сохранения;
- рейтинги, турниры и матчмейкинг;
- монетизация и мета-игровые системы;
- сложные визуальные эффекты и анимации;
- расширенный пользовательский интерфейс вне игрового экрана.

Все перечисленные элементы могут быть реализованы только в рамках отдельных этапов по дополнительному соглашению.

2.4 Управление изменениями Scope

Любое изменение или расширение объёма работ:

- согласовывается отдельно;
- влияет на сроки и стоимость;
- не считается обязательным в рамках данного ТЗ без письменного подтверждения сторон.

2.5 Фиксация объёма MVP

MVP в рамках данного ТЗ включает исключительно:

- одну арену;
- четырёх игроков;
- базовое управление;
- мяч с упрощённой физикой;
- real-time взаимодействие;
- запуск внутри Telegram Mini Apps.

Любая функциональность, не влияющая напрямую на базовый PvP-матч, не входит в объём MVP.

3. Ограничения MVP

3.1 Общие ограничения

Разрабатываемый продукт является MVP (Minimum Viable Product) и реализуется с осознанными ограничениями по функциональности, визуалу и архитектуре.

Цель ограничений:

- сократить сроки разработки;
- снизить технические и продуктовые риски;
- сфокусироваться на проверке core-геймплея;
- обеспечить стабильную работу в среде Telegram Mini Apps.

Ограничения MVP не считаются недостатками и не подлежат устранению в рамках данного ТЗ.

3.2 Функциональные ограничения

В рамках MVP не реализуются:

- дополнительные игровые режимы;
- альтернативные карты или арены;
- развитие персонажей, прокачка, навыки;
- инвентарь, экипировка, предметы;
- рейтинги, таблицы лидеров, турниры;
- матчмейкинг, лобби, очереди;
- сохранение прогресса между сессиями;
- повтор матчей, история игр.

Все перечисленные функции могут быть предметом отдельных этапов разработки после MVP.

3.3 Ограничения по визуалу и анимации

В рамках MVP:

- используется упрощённый визуальный стиль;
- отсутствуют сложные анимации персонажей;
- допускается отсутствие анимаций вообще либо использование минимальных (например, idle);
- отсутствуют визуальные эффекты высокого уровня (bloom, post-processing, частицы);
- отсутствуют динамические изменения окружения (день/ночь, погода и т.п.).

Основной приоритет — читаемость игрового процесса и производительность, а не визуальная детализация.

3.4 Ограничения по пользовательскому интерфейсу (UI)

UI в рамках MVP является минимальным и включает только элементы, необходимые для участия в матче.

В MVP не входят:

- экраны меню;
- экраны прогрессии;
- карты мира;
- внутриигровые магазины;
- сложные HUD-панели;
- анимированные интерфейсы.

Допускается реализация только:

- минимального HUD;
- отображения сетевого статуса;
- никнеймов игроков;
- простых подсказок управления.

3.5 Ограничения по сетевой логике

В рамках MVP:

- используется одна игровая сессия (одна комната);
- максимальное количество игроков — 4;
- отсутствует масштабирование серверной части;
- отсутствует балансировка нагрузки;
- отсутствует долговременное хранение данных.

Сетевая логика реализуется в объёме, достаточном для стабильного проведения одного PvP-матча.

3.6 Ограничения по поддержке и доработкам

После сдачи и приёмки MVP:

- Исполнитель устраняет только критические ошибки, которые:
 - делают игру неиграбельной;
 - препятствуют запуску;
 - приводят к сбоям клиента или сервера.
- Все остальные доработки, улучшения, изменения логики или визуала:
 - не входят в объём MVP;
 - выполняются только в рамках отдельных этапов по дополнительному соглашению.

3.7 Принцип интерпретации ограничений

При любых спорных ситуациях применяется следующая трактовка:

Если функциональность не требуется для проведения одного полноценного PvP-матча

на одной арене с участием 4 игроков —

она не является частью MVP.

4. Технический стек и среда выполнения

4.1 Общие принципы

Игра разрабатывается как Telegram Mini App, запускаемая внутри встроенного Telegram WebView.

Все технические решения принимаются с учётом ограничений данной среды и ориентированы на:

- мобильные устройства (iOS / Android);
- ограниченные ресурсы WebView (CPU, GPU, память);
- быстрый запуск без установки;
- стабильную работу WebGL.

Разработка ведётся по принципу mobile-first. Desktop-версия Telegram рассматривается как вспомогательная и используется преимущественно для отладки.

4.2 Клиентская часть (Frontend)

4.2.1 Язык и среда выполнения

- Язык разработки: JavaScript или TypeScript (по выбору Исполнителя).
- Среда выполнения: Telegram WebView.
- Поддерживаемые платформы:
 - Telegram iOS;
 - Telegram Android;
 - Telegram Desktop (без обязательной оптимизации).

Выбор конкретных инструментов и настроек допускается менять, если это не влияет на корректную работу MVP.

4.2.2 Структура клиентского приложения

- Клиентская часть реализуется как веб-приложение, совместимое с Telegram Mini Apps.

- Допускается использование современных frontend-фреймворков и сборщиков.
- Server-Side Rendering не является обязательным и может быть отключён.

Внутренняя структура клиентского кода не фиксируется жёстко и может отличаться от примеров, если итоговое поведение соответствует требованиям MVP.

4.2.3 Рендеринг и графика

- Для 3D-рендеринга используется WebGL.
- Допускается использование библиотек высокого уровня (например, Three.js или аналогов).
- Сцена включает:
 - одну камеру с фиксированным положением;
 - базовое освещение, достаточное для отображения арены и объектов.

Ограничения:

- отсутствует пост-обработка;
- отсутствуют сложные кастомные шейдеры;
- приоритет — производительность и стабильность.

4.2.4 Управление ассетами

- 3D-ассеты используются в формате, удобном для WebGL (например, GLB).
- Ассеты оптимизированы для мобильных устройств:
 - минимальное количество материалов;
 - отсутствие избыточной геометрии;
 - небольшой размер файлов.

Художественная детализация не является приоритетом MVP.

4.3 Серверная часть (Backend)

4.3.1 Общие требования

- Сервер реализует логику матча и сетевую синхронизацию.
- Сервер является авторитетным источником состояния игры.
- Используется один серверный процесс без масштабирования.

Выбор конкретного языка, библиотек и внутренней архитектуры остаётся за Исполнителем, при условии корректной работы MVP.

4.3.2 Сетевое взаимодействие

- Для real-time взаимодействия используется постоянное сетевое соединение (например, WebSocket).

- Сервер:
 - принимает подключения клиентов;
 - обрабатывает ввод игроков;
 - рассылает обновлённое состояние игры.
- Клиенты:
 - отправляют ввод;
 - отображают полученное состояние.

Форматы сообщений и частоты обновлений могут быть упрощены и скорректированы для стабильной работы.

4.4 Интеграция с Telegram Mini Apps

- Игра интегрируется с Telegram Mini Apps через официальный SDK.
- Используются данные, предоставляемые Telegram WebView, необходимые для идентификации пользователя.
- Учитываются особенности поведения WebView на разных платформах.

4.5 Производственные ограничения MVP

В рамках MVP:

- не требуется поддержка высоких FPS любой ценой;
- допускается адаптация качества графики под производительность;
- допускается упрощение сетевой логики и частот обновления.

Главный критерий — стабильная и воспроизводимая работа игры в среде Telegram Mini Apps.

5. Архитектура системы и взаимодействие компонентов

5.1 Общая архитектурная модель

Архитектура MVP строится по принципу client–server с централизованной логикой матча.

Сервер выступает в роли основного источника актуального состояния игры и отвечает за:

- обработку пользовательского ввода;

- обновление позиций игроков;
- расчёт базовой физики мяча;
- рассылку состояния игры подключённым клиентам.

Клиенты используются для:

- сбора и отправки пользовательского ввода;
- визуализации состояния игры;
- сглаживания движения объектов.

Данная модель выбрана для упрощения синхронизации и обеспечения предсказуемого поведения MVP.

5.2 Взаимодействие клиента и сервера

Взаимодействие между клиентом и сервером осуществляется по постоянному сетевому соединению.

Общий принцип взаимодействия:

- клиент отправляет данные ввода (направление движения);
- сервер обрабатывает ввод и обновляет состояние игры;
- сервер отправляет клиентам актуальное состояние;
- клиенты отображают полученное состояние.

Конкретные форматы сообщений, частоты обновлений и внутренние структуры данных могут быть адаптированы в ходе разработки для обеспечения стабильной работы.

5.3 Клиентская архитектура (логическая)

Клиентская часть логически включает следующие зоны ответственности:

- инициализация Telegram Mini App и игрового окружения;
- загрузка и управление 3D-сценой;
- обработка пользовательского ввода (тач / клавиатура);

- сетевое взаимодействие с сервером;
- отображение игрового состояния и базового интерфейса.

Данное разделение является рекомендованным и не требует строгого соответствия модульной структуре, если функциональность MVP реализована корректно.

5.4 Серверная архитектура (логическая)

Серверная часть логически отвечает за:

- управление подключениями игроков;
- назначение сторон арены;
- обработку ввода;
- обновление игрового состояния;
- контроль количества игроков (не более 4).

Внутренняя реализация серверной логики может быть упрощена и не требует масштабируемой архитектуры, так как MVP рассчитан на одну игровую сессию.

5.5 Игровой цикл (Game Loop)

Игровая логика выполняется в виде циклического обновления состояния.

В рамках одного цикла:

1. обрабатывается ввод игроков;
2. обновляются позиции игроков;
3. обновляется движение мяча;
4. выполняется проверка базовых столкновений;
5. формируется актуальное состояние игры.

Частота выполнения игрового цикла не фиксируется жёстко и может быть скорректирована в зависимости от производительности и стабильности.

5.6 Синхронизация состояния

Состояние игры передаётся от сервера к клиентам в виде регулярных обновлений.

Клиенты:

- используют полученные данные для визуального отображения;
- могут применять простую интерполяцию для сглаживания движения.

Точная схема синхронизации может быть упрощена для MVP и не требует идеальной сетевой точности.

5.7 Ограничения архитектуры MVP

В рамках MVP:

- используется одна игровая сессия;
- отсутствует масштабирование серверной части;
- отсутствует распределённая архитектура;
- отсутствует сохранение состояния между перезапусками.

Все ограничения являются осознанными и направлены на ускорение разработки MVP.

6. Игровая сцена, система координат и размещение объектов

6.1 Назначение игровой сцены

Игровая сцена представляет собой одну статичную 3D-локацию (арену), внутри которой происходит весь игровой процесс MVP.

Сцена используется для:

- визуального отображения матча;
- ограничения игрового пространства;
- расчёта базовой физики мяча;
- позиционирования игроков и игровых объектов.

В рамках MVP сцена не изменяется во время матча и не содержит динамически создаваемых элементов, за исключением игроков и мяча.

6.2 Система координат

Для игровой сцены используется стандартная система координат WebGL / Three.js.

- горизонтальная плоскость игры определяется осями X и Z;
- ось Y используется только для визуального отображения (высота объектов, тени);
- все игровые расчёты выполняются в плоскости XZ.

Центр арены располагается в условной точке начала координат сцены. Все игровые объекты позиционируются относительно центра арены.

6.3 Арена

Арена представляет собой четырёхугольную площадку, ограничивающую игровое пространство.

Требования к арене в рамках MVP:

- арена является статичной;
- арена имеет чёткие границы, используемые для отражения мяча;
- арена визуально читаема и не перегружена деталями;
- геометрия арены оптимизирована для мобильных устройств.

Точные размеры арены могут быть выбраны Исполнителем и скорректированы в процессе разработки, если это необходимо для удобства игрового процесса и стабильности.

6.4 Деление арены на стороны

Арена логически делится на четыре стороны, каждая из которых закрепляется за одним игроком.

Каждая сторона:

- имеет собственную зону перемещения игрока;
- ограничивает перемещение игрока внутри своей области;
- не позволяет игроку пересекать центральную часть арены.

Логика деления арены на стороны используется исключительно для управления движением игроков и не требует визуального разделения.

6.5 Размещение игроков

При подключении к матчу:

- каждому игроку назначается одна из сторон арены;
- игрок появляется в пределах своей стороны;
- начальная позиция задаётся сервером.

Игрок не может покинуть пределы своей стороны в течение матча. Контроль границ осуществляется серверной логикой, при необходимости с дополнительными локальными ограничениями на клиенте.

6.6 Размещение мяча

Мяч появляется в центральной части арены при старте матча.

В рамках MVP:

- мяч считается находящимся в плоскости XZ ;
- визуальное положение по оси Y используется только для отображения;
- мяч не может покинуть пределы арены.

Все столкновения мяча с границами арены обрабатываются сервером.

6.7 Камера

В игре используется одна фиксированная камера.

Требования к камере:

- камера охватывает всю арену целиком;
- все игроки и мяч находятся в поле зрения;
- камера не управляется пользователем;
- камера корректно адаптируется к различным размерам экрана.

Конкретные параметры камеры могут быть изменены Исполнителем для обеспечения лучшей читаемости сцены.

6.8 Освещение

Освещение сцены в рамках MVP является упрощённым.

Допускается использование:

- базового фонового освещения;
- одного основного источника света.

Динамические изменения освещения, сложные тени и визуальные эффекты не являются обязательными для MVP.

6.9 Ограничения сцены MVP

В рамках MVP:

- сцена полностью статична;
- отсутствует разрушаемость окружения;
- отсутствуют погодные и временные эффекты;
- отсутствуют динамические декорации.

Основная задача сцены — обеспечить понятный и стабильный игровой процесс.

7. Игровые персонажи (Player Entity)

7.1 Назначение сущности игрока

Игровой персонаж представляет собой управляемый объект, с помощью которого пользователь взаимодействует с игровой ареной и мячом.

Персонаж в рамках MVP:

- перемещается в пределах своей стороны арены;
- взаимодействует с мячом при столкновении;
- отображается в 3D-сцене;
- синхронизируется между всеми клиентами в реальном времени.

Персонаж не обладает сложной логикой поведения и используется исключительно для реализации core-геймплея.

7.2 Количество персонажей

В одном матче участвуют ровно 4 персонажа, соответствующие количеству игроков.

Каждый персонаж:

- визуально различим;
- закреплён за своей стороной арены;
- управляется одним игроком.

Способ визуального различия персонажей (отдельные модели, цветовые вариации, материалы) выбирается Исполнителем и не является критичным для MVP.

7.3 3D-модель персонажа

Требования к модели персонажа в рамках MVP:

- используется упрощённая low-poly или mid-poly модель;
- модель оптимизирована для мобильных устройств;
- количество материалов и текстур минимально;
- допускается использование одной статичной позы.

Точная художественная детализация не является приоритетом MVP и может быть упрощена.

7.4 Ориентация и вращение

Ключевое требование:

- персонаж не вращается вслед за направлением движения.

Модель персонажа сохраняет фиксированную ориентацию на протяжении всего матча.

Допускаются только незначительные визуальные изменения (если реализованы), не влияющие на ориентацию по оси вращения.

7.5 Управление и движение персонажа

Персонаж может перемещаться:

- вперёд;
- назад;
- влево;
- вправо;

Перемещение:

- осуществляется по плоскости арены;
- не содержит сложной инерции или ускорений;
- реализуется в объёме, достаточном для отзывчивого управления.

Конкретные значения скорости и чувствительности управления могут быть скорректированы Исполнителем для обеспечения комфортного игрового процесса.

7.6 Ограничение перемещения по стороне

Каждый персонаж жёстко ограничен зоной своей стороны арены.

В рамках MVP:

- персонаж не может покидать пределы своей зоны;
- контроль границ осуществляется сервером;
- клиент может дополнительно ограничивать перемещение визуально.

Пересечение центральной части арены игроками не допускается.

7.7 Коллизия персонажа

Для взаимодействия с мячом используется упрощённое представление коллизии персонажа.

Требования:

- форма коллизии выбирается Исполнителем;
- коллизия используется только для расчёта столкновений с мячом;
- точное физическое соответствие модели не требуется.

Главный критерий — предсказуемое и стабильное поведение при ударах мяча.

7.8 Взаимодействие с мячом (удар)

При столкновении персонажа с мячом:

- сервер фиксирует факт удара;
- траектория движения мяча изменяется;
- направление удара зависит от точки контакта и направления движения персонажа.

Механика удара реализуется в упрощённом виде и не требует точного физического моделирования.

7.9 Визуальные элементы персонажа

Обязательные элементы:

- 3D-модель персонажа;
- отображение никнейма игрока над персонажем.

Опционально:

- простая тень под персонажем;
- минимальные визуальные эффекты, не влияющие на производительность.

7.10 Синхронизация персонажей

Позиции персонажей:

- рассчитываются сервером;
- передаются клиентам в составе состояния игры;
- отображаются клиентами с допустимым сглаживанием.

Точная схема интерполяции не фиксируется и может быть упрощена для MVP.

7.11 Критерии готовности персонажей

Персонажи считаются реализованными, если:

- в матче одновременно отображаются 4 игрока;
- каждый игрок управляет своим персонажем;
- персонажи ограничены своей стороной арены;
- персонажи не вращаются при движении;
- столкновение с мячом приводит к изменению его траектории;
- состояние персонажей корректно синхронизируется между клиентами.

8. Мяч и базовая физика

8.1 Назначение игрового мяча

Игровой мяч является основным динамическим объектом матча и используется для взаимодействия между игроками.

В рамках MVP мяч:

- является единственным активным объектом, перемещающимся по арене;
- используется как основная механика PvP-взаимодействия;
- рассчитывается и синхронизируется сервером.

8.2 Визуальное представление мяча

Требования к визуалу мяча в рамках MVP:

- простая сферическая форма;
- однотонный материал без мелких узоров;
- оптимизированная модель, подходящая для мобильных устройств;
- лёгкая визуальная тень под мячом.

Художественная детализация мяча не является приоритетом и может быть упрощена.

8.3 Движение мяча

Мяч перемещается:

- только по плоскости игровой арены;
- без прыжков и вертикального движения;
- с постоянным обновлением позиции в игровом цикле.

Скорость движения мяча может изменяться в процессе матча и корректируется серверной логикой.

8.4 Столкновения мяча с ареной

Мяч:

- отражается от границ арены;
- не может покинуть пределы игрового пространства;
- корректно обрабатывает столкновения с углами арены.

Логика отражения реализуется в упрощённом виде и направлена на предотвращение залипаний, резких остановок и некорректного поведения.

8.5 Столкновения мяча с персонажами

При столкновении мяча с персонажем:

- сервер фиксирует контакт;
- направление движения мяча изменяется;
- траектория зависит от точки контакта и направления движения персонажа.

Механика удара реализуется так, чтобы игрок мог влиять на направление мяча, не требуя точного физического моделирования.

8.6 Изменение скорости мяча

В процессе игры:

- скорость мяча может увеличиваться или уменьшаться;
- устанавливаются минимальные и максимальные пределы скорости;
- резкие неконтролируемые изменения скорости не допускаются.

Конкретные числовые значения скорости могут корректироваться Исполнителем для обеспечения стабильности и комфортного игрового процесса.

8.7 Дополнительные воздействия на мяч

В рамках MVP допускается реализация упрощённых дополнительных воздействий на мяч, влияющих на его траекторию (например, лёгкое искривление движения).

Такие воздействия:

- не должны ломать базовую физику;
- не должны влиять на движение персонажей;
- могут быть ограничены или отключены без ущерба для core-геймплея.

8.8 Синхронизация мяча

Состояние мяча:

- рассчитывается сервером;
- передаётся клиентам в составе игрового состояния;
- отображается клиентами без выполнения локальной физики.

Допускается использование простого сглаживания движения мяча на клиенте.

8.9 Ограничения физики мяча MVP

В рамках MVP:

- не используются физические движки;
- не требуется точное физическое моделирование;
- не требуется поддержка сложных эффектов столкновений;
- приоритет отдаётся предсказуемому и стабильному поведению.

8.10 Критерии готовности мяча

Мяч считается реализованным корректно, если:

- он движется только по плоскости арены;
- отражается от границ арены без залипаний;
- реагирует на столкновения с персонажами;
- траектория меняется в зависимости от удара;
- скорость движения контролируема;

- состояние мяча одинаково отображается у всех игроков.

9. Онлайн, сетевое взаимодействие и синхронизация

9.1 Назначение сетевого взаимодействия

Сетевое взаимодействие в рамках MVP предназначено для обеспечения одновременной игры 4 пользователей в реальном времени на одной игровой арене.

Онлайн-часть реализуется в объёме, достаточном для:

- подключения игроков к матчу;
- передачи пользовательского ввода;
- синхронизации состояния игроков и мяча;
- стабильного проведения одной игровой сессии.

9.2 Общая модель сетевого взаимодействия

В рамках MVP используется централизованная модель взаимодействия:

- сервер управляет состоянием матча;
- клиенты отправляют пользовательский ввод;
- сервер рассылает обновлённое состояние игры всем клиентам.

Сервер является основным источником актуального состояния игры.

Клиенты не выполняют вычислений, влияющих на итоговое состояние матча.

9.3 Подключение игроков

При подключении клиента:

- устанавливается сетевое соединение с сервером;
- игрок идентифицируется средствами Telegram Mini Apps;
- сервер назначает игроку одну из сторон арены;
- игрок допускается к участию в матче при наличии свободного слота.

Максимальное количество игроков в одной сессии — 4.

Подключение дополнительных игроков не допускается.

9.4 Передача пользовательского ввода

Клиенты передают на сервер:

- направление движения персонажа;
- минимальный набор управляющих действий, необходимых для MVP.

Передаваемый ввод:

- не содержит координат или состояния игры;
- проходит базовую валидацию на сервере;
- обрабатывается в рамках игрового цикла.

Частота отправки ввода может быть ограничена и скорректирована для стабильной работы.

9.5 Передача состояния игры

Сервер регулярно отправляет клиентам состояние игры, включающее:

- позиции игроков;
- состояние и позицию мяча;
- минимальную служебную информацию, необходимую для отображения матча.

Формат сообщений и частота обновлений:

- не фиксируются жёстко;
- могут быть упрощены;
- выбираются исходя из стабильности и производительности MVP.

9.6 Синхронизация и отображение состояния

Клиенты:

- отображают полученное состояние игры;
- могут использовать простое сглаживание движения;
- не выполняют локальную физику мяча.

Допускаются небольшие визуальные расхождения, не влияющие на игровой процесс.

9.7 Обработка разрывов соединения

В рамках MVP:

- при разрыве соединения игрок считается временно отключённым;
- сервер может завершить матч либо ожидать повторного подключения (по реализации);
- сложная логика восстановления состояния не является обязательной.

Основной приоритет — стабильность сервера и отсутствие критических ошибок.

9.8 Ограничения сетевой части MVP

В рамках MVP:

- используется одна игровая сессия;
- отсутствует матчмейкинг и система комнат;
- отсутствует масштабирование сервера;
- отсутствует долговременное хранение сетевых данных;
- отсутствует защита от читинга промышленного уровня.

Сетевая часть реализуется исключительно для демонстрации core-геймплея.

9.9 Критерии готовности онлайн-части

Онлайн-часть считается реализованной, если:

- 4 клиента могут подключиться к одной сессии;
- каждому игроку назначается своя сторона арены;
- действия игроков синхронизируются в реальном времени;
- движение персонажей и мяча отображается у всех игроков;
- сетевое взаимодействие стабильно и не приводит к сбоям.

10. Игровые правила и логика матча

10.1 Назначение игровых правил

Игровые правила в рамках MVP определяют базовый порядок проведения матча и обеспечивают воспроизводимый игровой процесс для 4 игроков.

Цель правил:

- обеспечить корректный старт и завершение матча;
- зафиксировать моменты, когда игроки могут управлять персонажами;
- обеспечить стабильную работу core-геймплея.

Игровые правила MVP намеренно упрощены и не содержат сложной логики.

10.2 Тип матча

В рамках MVP используется один тип матча:

- свободный PvP-матч (free-for-all);

- количество игроков — ровно 4;
- каждый игрок управляет своим персонажем на выделенной стороне арены.

Дополнительные режимы и вариации матчей в MVP не реализуются.

10.3 Состояния матча

Матч проходит через набор логических состояний, необходимых для его корректного проведения.

В рамках MVP допускается следующая упрощённая модель:

- ожидание подключения игроков;
- подготовка к старту;
- активная фаза матча;
- завершение матча.

Точная реализация и названия состояний могут быть изменены, если сохраняется корректная последовательность игрового процесса.

10.4 Условия начала матча

Матч может начаться, если:

- к игровой сессии подключены 4 игрока;
- каждому игроку назначена сторона арены;
- клиенты получили начальное состояние игры.

До начала активной фазы:

- управление персонажами может быть заблокировано;
- мяч находится в неактивном состоянии.

10.5 Ход матча

Во время активной фазы матча:

- игроки могут управлять своими персонажами;
- мяч активен и участвует в игровом процессе;
- сервер регулярно обновляет и рассылает состояние игры.

Игровой процесс продолжается до выполнения условия завершения матча.

10.6 Условия завершения матча

В рамках MVP допускается использование одного из упрощённых условий завершения матча:

- истечение фиксированного времени;
- ручное завершение матча сервером;
- завершение матча при выходе одного или нескольких игроков.

Выбор конкретного условия определяется реализацией и не является критичным для MVP.

10.7 Поведение при выходе игрока

Если игрок покидает матч:

- сервер фиксирует отключение;
- матч может быть завершён досрочно либо переведён в состояние ожидания;
- сложная логика замены или ботов не реализуется.

Основной приоритет — корректное завершение текущей игровой сессии.

10.8 События матча

В рамках MVP допускается отправка минимального набора событий:

- старт матча;
- завершение матча;
- служебные события (ошибка подключения, отказ входа).

Формат и количество событий могут быть упрощены.

10.9 Отображение правил на клиенте

Клиент может:

- отображать визуальный сигнал начала матча;
- блокировать управление вне активной фазы;
- отображать сообщение о завершении матча.

Сложные экраны результатов и статистики не требуются.

10.10 Ограничения логики матча MVP

В рамках MVP:

- отсутствует сложная система подсчёта очков;
- отсутствует определение победителя;
- отсутствует сохранение результатов матчей;
- отсутствуют повторные матчи и серии игр.

Игровые правила служат исключительно для обеспечения корректного цикла одного матча.

10.11 Критерии готовности логики матча

Логика матча считается реализованной, если:

- матч не начинается до подключения 4 игроков;
- игроки не могут управлять персонажами до старта;
- матч корректно переходит в активную фазу;
- матч корректно завершается;
- клиенты получают обновления о состоянии матча.

11. Управление, ввод и пользовательский интерфейс

11.1 Назначение управления и UI

Управление и пользовательский интерфейс в рамках MVP предназначены для:

- обеспечения возможности управления персонажем;
- отображения минимальной информации о состоянии игры;
- поддержки игры на мобильных устройствах внутри Telegram Mini Apps.

UI и управление проектируются по принципу mobile-first и ориентированы на простоту и стабильность.

11.2 Общие требования к управлению

Управление должно быть:

- интуитивно понятным;
- отзывчивым;
- устойчивым к задержкам ввода;
- удобным для использования на сенсорных экранах.

Управление не должно:

- требовать высокой точности нажатий;
- перекрывать основную игровую область;
- мешать визуальному восприятию сцены.

11.3 Управление на мобильных устройствах

На мобильных устройствах реализуется один из следующих вариантов управления:

- виртуальный экранный стик;
- D-pad (набор кнопок направлений).

Выбор конкретной реализации остаётся за Исполнителем.

Требования:

- поддержка удержания ввода;
- корректная работа при мультитаче;
- достаточно крупные зоны касания.

11.4 Управление на desktop (вспомогательное)

Для отладки и использования Telegram Desktop допускается поддержка управления с клавиатуры:

- стандартные клавиши направлений (W/A/S/D или стрелки).

Desktop-управление не является приоритетным и не требует отдельной оптимизации.

11.5 Обработка пользовательского ввода

Ввод пользователя:

- собирается на клиенте;
- преобразуется в вектор направления движения;
- передаётся на сервер в упрощённом виде.

Клиент не передаёт серверу:

- позиции объектов;
- состояние физики;
- расчёты столкновений.

11.6 Блокировка управления

Управление персонажем должно быть заблокировано, если:

- матч ещё не начался;
- матч завершён;
- соединение с сервером потеряно.

В заблокированном состоянии ввод не отправляется на сервер.

11.7 Пользовательский интерфейс (UI)

Пользовательский интерфейс в рамках MVP является минимальным и включает только элементы, необходимые для участия в матче.

Допускается реализация:

- индикатора состояния соединения;
- отображения никнеймов игроков;
- простых подсказок управления;
- уведомлений о начале и завершении матча.

11.8 HUD (Hheads-Up Display)

HUD не должен перегружать экран и перекрывать важные элементы сцены.

Требования к HUD:

- адаптация под разные размеры экранов;
- корректная работа при изменении ориентации устройства;
- отсутствие сложных анимаций и эффектов.

11.9 Обработка ошибок и уведомления

При возникновении ошибок:

- потеря соединения;
- отказ во входе в матч;
- завершение матча;

клиент отображает простое и понятное сообщение пользователю и не переходит в некорректное состояние.

11.10 Ограничения UI MVP

В рамках MVP:

- отсутствуют сложные меню и экраны;

- отсутствует система настроек;
- отсутствуют внутриигровые магазины;
- отсутствуют экраны статистики и результатов.

UI реализуется исключительно для поддержки базового игрового процесса.

11.11 Критерии готовности управления и UI

Управление и UI считаются реализованными, если:

- игрок может управлять персонажем на мобильном устройстве;
- ввод корректно передаётся на сервер;
- управление блокируется вне активного матча;
- никнеймы игроков отображаются;
- UI не ломается при смене размера экрана.

12. Производительность, оптимизация и технические ограничения

12.1 Цели производительности MVP

Производительность в рамках MVP направлена на:

- стабильную работу игры внутри Telegram Mini Apps;
- корректное отображение игровой сцены на мобильных устройствах;
- отсутствие критических лагов, фризов и сбоев.

MVP не ориентирован на достижение максимальных показателей производительности и реализуется с приоритетом стабильности и воспроизводимости.

12.2 Целевые показатели производительности

В рамках MVP:

- допускается нестабильный FPS при сложных сценах;
- отсутствует требование фиксированного значения FPS;
- допустимы кратковременные просадки производительности, не влияющие на управление.

Основной критерий — игра должна оставаться управляемой и не терять сетевую синхронизацию.

12.3 Ограничения по графике

Для обеспечения стабильной работы:

- используется минимальное количество полигонов;
- используется минимальное количество материалов и текстур;

- отсутствует пост-обработка;
- отсутствуют тяжёлые шейдеры;
- освещение сцены упрощено.

Качество графики может быть адаптировано Исполнителем в процессе разработки.

12.4 Ограничения по логике и вычислениям

В рамках MVP:

- не используются сложные физические расчёты;
- отсутствуют дорогостоящие вычисления на каждом кадре;
- логика матча и физика мяча максимально упрощены;
- серверная логика рассчитана на одну игровую сессию.

Любые оптимизации выполняются исходя из реальных проблем, выявленных при тестировании.

12.5 Оптимизация сетевого взаимодействия

Для сетевого взаимодействия:

- объём передаваемых данных минимизируется;
- частоты обновлений могут динамически изменяться;
- допускается упрощение форматов сообщений.

Сетевая оптимизация направлена на снижение задержек и предотвращение рассинхронизации.

12.6 Ограничения среды выполнения

При разработке учитываются ограничения Telegram WebView, включая:

- ограниченный объём памяти;
- особенности работы WebGL;
- различия поведения WebView на iOS и Android;
- возможные ограничения фоновой активности.

Поведение игры адаптируется под среду выполнения при необходимости.

12.7 Поддерживаемые устройства

MVP ориентирован на:

- современные смартфоны среднего уровня;

- актуальные версии Telegram.

Поддержка устаревших устройств и браузеров не является обязательной.

12.8 Тестирование производительности

Тестирование производительности проводится:

- в реальных условиях Telegram Mini Apps;
- на мобильных устройствах;
- с подключением нескольких клиентов.

Глубокое нагрузочное тестирование и автоматизированные тесты не входят в объём MVP.

12.9 Ограничения ответственности по производительности

В рамках MVP:

- не гарантируется идеальная производительность на всех устройствах;
- не гарантируется отсутствие редких визуальных артефактов;
- не гарантируется одинаковый FPS на разных платформах.

Такие ограничения являются допустимыми для MVP и не считаются дефектами.

12.10 Критерии готовности по производительности

MVP считается соответствующим требованиям производительности, если:

- игра стабильно запускается в Telegram Mini Apps;
- управление остаётся отзывчивым;
- сетевое взаимодействие не разрывается из-за нагрузки;
- отсутствуют критические сбои и зависания.

13. Критерии приёмки и завершение работ

13.1 Общие принципы приёмки

Приёмка работ осуществляется по факту реализации работающей MVP-версии игры, соответствующей требованиям настоящего ТЗ.

Основным критерием приёмки является:

- возможность запуска игры в Telegram Mini Apps;
- корректная работа core-геймплея;
- отсутствие критических ошибок, делающих игру неиграбельной.

Приёмка производится на уровне функциональности и поведения системы, а не внутренней реализации.

13.2 Условия готовности MVP

MVP считается реализованным и готовым к приёмке, если выполнены все следующие условия:

- игра запускается внутри Telegram Mini Apps без критических ошибок;
- к одной игровой сессии могут подключиться 4 игрока;
- каждому игроку назначается своя сторона арены;
- игроки могут управлять своими персонажами;
- персонажи ограничены пределами своей стороны;
- мяч корректно перемещается по плоскости арены;
- мяч отражается от границ арены и персонажей;
- состояние игры синхронизируется между всеми клиентами;
- матч корректно начинается и завершается;
- игра не приводит к сбоям клиента или сервера.

13.3 Критические и некритические ошибки

Критическими ошибками считаются:

- невозможность запуска игры;
- невозможность подключения игроков;
- невозможность управления персонажами;
- отсутствие синхронизации состояния игры;
- сбои, приводящие к крашу клиента или сервера.

Некритическими ошибками считаются:

- визуальные неточности;
- незначительные просадки производительности;
- редкие визуальные артефакты;
- неточности сглаживания движения.

Некритические ошибки не препятствуют приёмке MVP.

13.4 Порядок приёмки

Процедура приёмки включает:

- предоставление Исполнителем ссылки на рабочую версию MVP;
- демонстрацию возможности проведения PvP-матча;
- проверку основных сценариев игрового процесса.

Если в процессе приёмки не выявлены критические ошибки, работа считается принятой.

13.5 Исправление ошибок

Исполнитель обязуется:

- устранить выявленные критические ошибки;
- выполнить исправления в разумные сроки.

Исправление некритических ошибок, улучшения, доработки и изменения логики:

- не входят в объём MVP;
- выполняются только по дополнительному соглашению.

13.6 Завершение работ

Работы по данному ТЗ считаются завершёнными после:

- успешной приёмки MVP;
- устранения критических ошибок (при их наличии).

После завершения работ Исполнитель не обязан:

- развивать проект;
- расширять функциональность;
- поддерживать серверную часть;
- выполнять дополнительные доработки без отдельного соглашения.

13.7 Итоговый результат

Итоговым результатом работ является рабочий MVP-прототип 3D PvP-игры, предназначенный для:

- тестирования core-геймплея;
- оценки технической реализуемости;
- принятия решений о дальнейшем развитии проекта.

13.8 Финальное положение

Настоящее ТЗ фиксирует объём и ожидания исключительно для MVP.

Любое развитие проекта за рамками данного ТЗ рассматривается как отдельный этап и требует отдельного согласования.